R&E : Raisonnements

Soit $\mathscr{P}$ une proposition et n un entier naturel.

Disjonctions & Conjonctions :

Si $\mathscr{P}$ est une disjonction de la forme $\mathscr{A} \vee \mathscr{B}$, il suffit alors de supposer **l'une des deux propriétés fausse** et de montrer que l'autre est vraie, en effet on a:

$$\begin{cases} \mathscr{B} \implies \mathscr{A} \vee \mathscr{B} \\ \neg\mathscr{B} \wedge \mathscr{A} \implies \mathscr{A} \vee \mathscr{B} \end{cases}$$

Si $\mathscr{P}$ est une conjonction de la forme $\mathscr{A} \wedge \mathscr{B}$, il faut simplement prouver $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$.

Raisonnement par l'absurde :

Raisonner par l'absurde revient à utiliser le principe du **tiers exclu**, ie l'axiome qui affirme que la proposition ci-dessous est toujours vraie:

$$\mathscr{P} \vee \neg\mathscr{P}$$

Donc si on veut prouver $\mathscr{P}$, on peut alors simplement montrer que $\neg\mathscr{P} \implies \perp$ avec "$\perp$" comme notation d'une contradiction logique. Alors on peut conclure d'après l'axiome du tiers exclu que $\mathscr{P}$ est vraie.

Raisonnement par Analyse / Synthèse :

Le raisonnement par Analyse / Synthèse permet de déterminer **l'ensemble des solutions d'un problème**, il s'effectue en deux étapes, tout d'abord l'étape d'analyse suppose qu'une telle solution existe, alors on circonscrit son existence à des propriétés connues qu'elle vérifie nécessairement. Cette étape permet de "cerner" les solutions en question. Si les propriétés sont assez contraignantes, alors on peut même prouver **l'unicité**, ie l'ensemble des solutions se réduit à un singleton.

Puis lors de l'étape de synthèse, on considère un objet vérifiant les propriétés qu'on a utilisé lors de l'étape d'analyse, et on **vérifie** que cet objet est bien une solution au problème initial. C'est lors de cette étape qu'on prouve bien **l'existence** de solutions. Si aucun des objets circonscrits par l'analyse ne conviennent, le problème n'a alors pas de solutions.

Implications & Équivalences :

Si $\mathscr{P}$ est une implication de la forme $\mathscr{A} \implies \mathscr{B}$, on a les équivalences suivantes:

$$\mathscr{P} \iff \neg\mathscr{A} \vee \mathscr{B} \iff \neg\mathscr{B} \implies \neg\mathscr{A}$$

Aussi en raisonnant **par l'absurde**, il suffit alors de prouver:

$$\mathscr{A} \wedge \neg\mathscr{B} \implies \perp$$

Ces propriétés sont utilisables pour des implications de la forme:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n$$

On peut alors regrouper les termes et par exemple:

$$\mathscr{A}_1 \wedge \neg(\mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n) \implies \perp$$

Qui nous donnera par l'absurde que $\mathscr{P}$ est vraie. La contraposée est aussi utilisable en regroupant les $n-1$ premiers termes. Prouver une équivalence revient à prouver une **double implication** dans la majorité des cas.

Cas particulier : Si $\mathscr{P}$ est de la forme $A_1 \iff A_2 \iff \cdots \iff \mathscr{A}_{n-1} \iff \mathscr{A}_n$, il suffit alors de montrer qu'on a:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n \implies \boxed{\mathscr{A}_1}$$

Ainsi pour toute paire de $\mathscr{A}_i$, on a bien double implication entre les deux membres et donc la chaîne d'équivalence est démontrée.

Récurrences :

Soit $\mathscr{P}_n$ une propriété dépendante de n, soit k en entier fixé, démontrer $\mathscr{P}$ par récurrence simple sur $[\![\alpha\ ;\ +\infty]\!]$ revient à utiliser **l'axiome de récurrence** (issu de la construction de $\mathbb{N}$) ci-dessous:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big(\mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big)\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Si la propriété à prouver est plus complexe, on peut avoir besoin de récurrences d'une autre type, en effet si $\mathscr{P}$ est de la forme $\mathscr{P}_{n,n+1}$, alors $\mathscr{P}$ dépend **des deux rangs précédents**, et on utilise alors une récurrence à deux pas qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \ \wedge\ \mathscr{P}_{\alpha+1} \wedge \big(\mathscr{P}_k \wedge \mathscr{P}_{k-1} \implies \mathscr{P}_{k+1}\big)\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Enfin pour le cas limite, soit $\mathscr{F} := (0, 1, 2, \ldots, n-1, n)$, alors si $\mathscr{P}$ est de la forme $\mathscr{P}_{\mathcal{F}}$, ie $\mathscr{P}$ dépends de tout les rangs précédents, alors on peut utiliser une **récurrence forte** dont l'étape d'hérédité s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_{\mathcal{F}} \implies \mathscr{P}_{k+1}\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Pour la récurrence forte, le nombre de cas initiaux à démontrer est **variable et dépend du contexte**, certaines proposition ne requièrent qu'une seule initialisation, d'autres plusieurs.

Un dernier type de récurrence appelé récurrence limitée permet simplement d'utiliser la récurrence sur un intervalle entier fini, et donc on initialise et on prouve l'hérédité avec la contrainte de cette intervalle.

R&E : Ensembles

Soit E, F et X trois ensembles quelconques. On note tout d'abord que l'intersection est prioritaire sur la réunion lors d'opérations sur les ensembles et que les deux opérations sont **distributives** l'une par rapport à l'autre.

Propriétés de l'inclusion :

L'inclusion est une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de E, et donc on en déduit qu'elle est **réflexive, transitive et antisymétrique**. Si l'inclusion est stricte, on parle de **sous-ensemble propre**.

Si $E \subseteq F$, on a:

$$E \cap F = E$$
$$E \cup F = F$$

Aussi, les opérations élémentaires préservent l'inclusion:

$$E \cap X \subseteq F \cap X$$
$$E \cup X \subseteq F \cup X$$

Propriétés du complémentaire et de la différence :

Si $F \subseteq E$, alors F^c est l'ensemble qui contient tout les éléments de E qui **ne sont pas** dans F et on a définit alors **la différence ensembliste**:

$$E \setminus F = E \cap F^c$$

Par ailleurs, **les lois de De Morgan** nous donnent:

$$(E \cap F)^c = E^c \cup F^c$$
$$(E \cup F)^c = E^c \cap F^c$$

Cas particulier : On peut aussi définir l'opération de **différence symétrique** notée Δ qui permet d'obtenir tout les éléments qui appartiennent exactement à un seul des deux ensembles:

$$E \Delta F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$$

Produit cartésien :

Soit n une entier naturel, le produit cartésien des ensembles E_1, E_2, ... , E_{n-1}, E_n est l'ensemble des n-uplets de la forme $(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ avec $e_i \in E_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$. Il y a **unicité** de ces n-uplets (cf. Axiomes de ZFC). Plus formellement, on note:

$$\prod_{i=1}^{n} E_i = \Big\{ (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)\ ;\ e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n \Big\}$$

Cardinalités :

Supposons que E et F tout deux inclus dans X et ayant **un nombre fini d'éléments**. On a alors différentes propriétés:

$$|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$$
$$|E \times F| = |E| \times |F|$$
$$|E^c| = |X| - |E|$$
$$|\mathfrak{P}_E| = 2^{|E|}$$

Partition :

Soit $(P_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de parties **non vides et deux à deux disjointes** de E.
On dit que (P_i) est une **partition** de E si et seulement si:

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} P_i = E$$

On remarque immédiatement deux partitions singulières:

- La famille contenant uniquement E qu'on appelle **partition grossière**.
- La famille contenant tout les singletons de E qui est la partition **la plus fine**.

On peut donc intuitivement parler de **finesse** d'une partition, en regard de la taille des parties de la famille.

Algèbre de Boole :

On peut montrer que l'ensemble **ordonné** des parties de E muni de l'union, l'intersection, le complémentaires forment une **Algèbre de Boole**.

Cela signifie que la structure $(\mathfrak{P}(E), \cup, \cap, X^c)$ vérifie les axiomes suivants:

- Les deux opérations binaires sont **associatives, commutatives et distributives l'une sur l'autre.**
- Les deux opérations binaires sont **idempotentes.**
- **L'élément neutre** pour l'union est l'ensemble vide, et pour l'intersection l'ensemble E.
- **L'élément absorbant** pour l'union est l'ensemble E, et pour l'intersection l'ensemble vide.

- Le complémentaire est **involutif**.
- L'intersection d'un élément et de son complémentaire est **vide**.
- L'union d'un élément et de son complémentaire est **l'ensemble tout entier**.
- Les **lois de De Morgan** sont vérifiées.

De manière analogue, en considérant $\{0, 1\}$ comme les valeurs de vérité d'une proposition, on a:

$$\boxed{\textbf{La structure } (\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg) \textbf{ est aussi une algèbre de Boole.}}$$

Cette structure est à la base de la logique formelle et vérifie les même axiomes que l'algèbre de l'ensemble des parties d'un ensemble.
A partir de ces axiomes, on peut déduire **tout les principes logiques**, comme le tiers-exclu, la contradiction ou encore l'implication.

Intuitivement, on comprends alors pourquoi les règles de la logique formelle semblent si "proches" des règles de manipulation ensemblistes.

R&E : Relations

Une **relation** entre des objets d'un ensemble est une propriété que vérifient ces objets **entre eux**.
On peut alors parler de relations entre deux ensembles, où de relations entre les éléments d'un même ensemble (appelée alors **relation interne**).
Les relations sont des objets **fondamentaux** en mathématiques, elles sont entre autres des objets primitifs de la théorie des ensembles.

On appelle **arité** le nombre d'éléments mis en jeu par la relation.
Par exemple une relation d'arité 2 est appelée **relation binaire** et met en jeu deux éléments. On définit ainsi le cas général de relation **n-aire** qui met en jeu n éléments $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ et on note:

$$\mathscr{R}(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)$$

Par abus de langage, on appelle **classe** un ensemble d'ensembles.
Formellement une classe n'est pas un ensemble mais un élément primitif de la théorie ZFC, mais ici on verra qu'on appelle classe des objets qui **sont** des ensembles.

Zoologie :

Il existe un grand nombre de relations très connues et élémentaires, par exemple:

- La relation d'appartenance à un ensemble
- La relation d'égalité
- La relation d'ordre
- La relation d'inclusion
- La relation de congruence
- La relation de parallélisme de deux droites du plan

On peut remarque que la relation d'appartenance à un ensemble est une relation binaire fondamentale, à la base de la théorie des ensembles.

Relations binaires :

Soit $x, y, z \in E$, une relation entre deux éléments peut vérifier plusieurs propriétés remarquables:

- **Réflexivité :** $\mathscr{R}(x, x)$
- **Irréflexivité :** $\not\mathscr{R}(x, x)$
- **Symétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \implies \mathscr{R}(y, x)$
- **Antisymétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, x) \implies x = y$

Elle peut aussi être **transitive**:

$$\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, z) \implies \mathscr{R}(x, z)$$

On appelle aussi relation **totale** une relation qui vérifie:

$$\forall x, y \in E \ ; \ \mathscr{R}(x, y) \vee \mathscr{R}(y, x)$$

De ces propriétés on peut déduire les deux types fondamentaux de relation ci-dessous.

Relations d'ordre :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, antisymétrique et transitive**. Elle induit un ordre sur l'ensemble E, qui peut potentiellement être **total**.

Des relations d'ordre très connues sont la relation $\boxed{\leq}$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\boxed{\subseteq}$ sur l'ensemble des parties de E.

On appelle relation de **préordre** toute relation relation d'ordre qui n'est pas antisymétrique. Intuitivement, une relation de préordre est une relation d'ordre à "équivalence près" des éléments.

Relations d'équivalence :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, symétrique et transitive**. Intuitivement, elle met en relation les éléments des ensembles qui sont "similaires".

Des relations d'équivalence très connues sont la relation $\boxed{=}$ et $\boxed{\equiv}$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\boxed{\sim}$ sur l'ensemble des suites.

Classes d'équivalence :

Soit $(E, \sim)$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence.
Les **classes d'équivalence** de E par rapport à la relation $\sim$ sont alors les parties de E contenant des éléments en relation.

Soit $x \in E$, on définit alors la **classe d'équivalence** de x et on note $[x]$ l'ensemble:

$$\boxed{[x] := \Big\{ \alpha \in E \ ; \ \alpha \sim x \Big\}}$$

D'après les propriété de la relation, on a alors:

$$x \sim y \Longleftrightarrow [x] = [y]$$

Et on appelle **représentant** de $[x]$ tout élément qui appartient à $[x]$.

Ensemble quotient :

L'ensemble des classes d'équivalence de E forme alors une **partition** de E, et on appelle **ensemble quotient**, ou encore **ensemble quotienté par la relation d'équivalence** l'ensemble:

$$\boxed{E/\sim := \Big\{ [x] \in \mathfrak{P}(E) \ ; \ x \in E \Big\}}$$

C'est alors un ensemble de classes d'équivalences par rapport à la relation $\sim$.

Travailler avec l'ensemble quotient revient alors à ne pas distinguer les éléments équivalents entre eux.
On peut aussi créer des **structures** quotient, il suffit alors de quotienter une structure algébrique de telle sorte que les propriétés de structure soient conservées.

Quelques exemples connus de structures quotient:

- **L'anneau** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := (\mathbb{Z}/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $a \sim b \Longleftrightarrow a \equiv b[n]$
- **Le corps** $\mathbb{Q} := ((\mathbb{Z}\,;\, \mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $(a, b) \sim (c, d) \Longleftrightarrow ad = bc$

R&E : Fonctions & Applications

On appelle **fonction et application** des cas particulier de relation entre deux ensembles.

Soit f, g deux fonctions telles que:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} g : G &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto g(x) \end{aligned}$$

On note D_f le sous-ensemble de E tel que $f(x)$ existe, alors f est une **application** si et seulement si $E = D_f$.
On note F^E l'ensemble des **applications** de E vers F.

On définit **le graphe** de f comme suit:

$$G_f := \Big\{(x, f(x)) \in E \times F \ ; \ x \in E\Big\}$$

Composition :

Supposons $F \subseteq G$, alors on définit **la composée** $g \circ f$ par la fonction $h : x \in E \longmapsto g(f(x)) \in H$ et on a:

$$D_{g \circ f} := \Big\{x \in D_f \ ; \ f(x) \in D_g\Big\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on peut itérer la composition et on note f^n la composée n-ième de f avec elle même et on pose $f^0 = Id_E$.

Restriction & Prolongement :

On note $f|_A$ la restriction de **l'ensemble de départ** de f à une partie A de E.
On note $f|^B$ la restriction de **l'ensemble d'arrivée** de f à une partie B de F.

Soit $x \in D_f$, on appelle **prolongement** de f, l'application g telle que $D_f \subset D_g$ et $g(x) = f(x)$

Image directe :

On appelle **image directe** d'une partie A de E l'ensemble des images par f des éléments de A, ie:

$$f(A) := \Big\{f(x) \ ; \ x \in A\Big\}$$

Et on a l'équivalence suivante:

$$\forall y \in F \ ; \ y \in f(A) \Longleftrightarrow \exists x \in A \ ; \ f(x) = y$$

Si $A = E$, on la note $\mathrm{Im}(f)$.

Image réciproque :

On appelle **image réciproque** d'une partie B de F l'ensemble des antécédents par f des éléments de B, ie:

$$f^{-1}(B) := \Big\{x \in A \ ; \ f(x) \in B\Big\}$$

Et on a l'équivalence suivante:

$$\forall x \in E \ ; \ x \in f^{-1}(B) \Longleftrightarrow f(x) \in B$$

Si f est une application, on a $f^{-1}(F) = E$.

Injections :

L'application f est injective si et seulement si:

$$\boxed{\forall x_1, x_2 \in E^2 \ ; \ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au maximum une solution dans E** pour montrer que f est injective.
Si $g \circ f$ est injective alors f est injective.

Si E et F sont des ensembles finis, alors on a nécessairement $|E| \leq |F|$

Surjections :

L'application f est surjective si et seulement si:

$$\boxed{\forall y \in F \ , \ \exists x \in E \ ; \ f(x) = y}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au moins une solution dans E** pour montrer que f est surjective.
Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.

Si E et F sont des ensembles finis, alors on a nécessairement $|F| \leq |E|$

Bijections :

L'application f est bijective si et seulement si elle est surjective et injective.
Dans ce cas, **une application réciproque** g existe et elle vérifie:

$$f \circ g = Id_F$$
$$g \circ f = Id_E$$

Réciproquement, si il existe une application g telle que f soit inversible à gauche et à droite par g, alors f est bijective.

Si f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Equipotence :

Soit E et F deux ensembles quelconques.
Si il existe une bijection de E vers F, alors on dit que ces ensembles sont **équipotents**, ce qui signifie qu'on a:

$$|E| = |F|$$

Cette définition du cardinal par les bijections permet de parler de cardinal d'un ensemble dans le cas **infini**.
Si il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et E, on dit que E est un ensemble **dénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_0$$

Si il existe une bijection de $\mathbb{R}$ dans E, alors on dit que E est un ensemble **indénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_1$$

Algèbre I : Corps des Complexes

On note $\mathbb{C}$ l'extension du corps $\mathbb{R}$ avec les deux lois usuelles.

Est introduit le nombre imaginaire i dont le carré vaut -1 et chaque nombre complexe se définit alors comme des sommes ou produits de réels et du nombre imaginaire.
On définit ainsi la **forme algébrique** d'un nombre complexe comme $a + bi$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}/2\pi$. On notera ϱ le module de z pour faciliter la lecture.

Module :

On appelle **module** de z le nombre réel positif $|z|$ tel que :

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}}$$

C'est un **prolongement** de la fonction valeur absolue à $\mathbb{C}$. On note que c'est une opération **multiplicative** mais **pas** additive, en effet on a l'inégalité triangulaire:

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Forme trigonométrique :

On montre qu'il existe un angle θ tel que:

$$\boxed{z = \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)}$$

Cette forme est appelée **forme trigonométrique** de z et elle est unique modulo 2π.
Elle se déduit du nombre $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$ et de l'identité trigonométrique fondamentale.

On appelle θ ainsi obtenu **l'argument** de z.

Forme exponentielle :

De même pour θ l'argument de z, on a:

$$\boxed{z = \varrho e^{i\theta}}$$

Cette forme est appelée **forme exponentielle** de z est également unique modulo 2π.

On montre alors les **formules d'Euler**:

$$\cos\theta := \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta := \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Ces formules se déduisent de $(*)$. Elle sont très importantes car elle permettent de **linéariser** des expression trigonométriques.

Les propriétés de l'exponentielle nous permettent aussi d'obtenir:

$$\arg(zz') \underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) + \arg(z')$$
$$\arg(\frac{z}{z'}) \underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) - \arg(z')$$

Conjugué :

On appelle **conjugaison** l'automorphisme involutif qui à z associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$ tel que:

$$\boxed{\overline{z} := a - bi = \varrho\cos\theta - i\sin\theta = \varrho e^{-i\theta}}$$

C'est un morphisme **additif** et **multiplicatif**.
Graphiquement, le conjugué d'un nombre complexe est **le symétrique** de z par rapport à l'axe réel.

$(*)$ On a alors la propriété suivante :

$$\Re(z) := \frac{z+\overline{z}}{2} \qquad\qquad \Im(z) := \frac{z-\overline{z}}{2i}$$

Formule de Moivre :

Un propriété importante des formes trigonométriques et exponentielle est:

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{n(i\theta)}$$

De manière analogue, on a:

$$\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

Ici, on a choisi de considérer $z \in \mathbb{U}$ mais ces propriétés sont vraies pour **tout nombre complexe**, il suffit alors de factoriser par le module pour se ramener au cas ci-dessus.

Racines n-ièmes :

Soit $n \in \mathbb{N}$, une partie importante des problèmes impliquant des nombres complexes proviennent d'équations d'inconnue Z de la forme:

$$Z^n = z$$

On peut montrer que l'ensemble des solutions de ce type de problème est:

$$\boxed{S := \left\{ \sqrt[n]{\varrho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \ ; \ k \in \left\{0, 1, \ldots, n-1\right\} \right\}}$$

Cas particulier : Si on a une racine n-ième Z_0 de Z et qu'on connaît les racines n-ièmes de l'unité, alors on peut obtenir toutes les racines n-ièmes de Z grâce à:

$$\left\{ Z \in \mathbb{C} \ ; \ Z^n = z \right\} = \left\{ Z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n \right\}$$

Le nombre complexe j :

On note j la première racine troisième de l'unité. Le nombre j est singulier, car il vérifie:

$$j^2 = j^{-1} = \overline{j}$$

Graphiquement, on peut observer que les images des nombres 1, j et $\overline{j}$ forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique.

Algèbre I : Anneau des Polynômes

Soit K un corps, et $n \in \mathbb{N}$, on appelle **polynômes** à coefficients dans K en l'indéterminée X les éléments de l'ensemble:

$$K[X] := \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \ ; \ a_i \in K \right\}$$

On adjoint à cet ensemble deux lois $+$ et $\times$ qui **prolongent** les opérations correspondantes de K, pour obtenir **l'anneau des polynômes (K, $+$, $\times$)**. Cet anneau est intègre car K est un corps, donc un anneau intègre.

Soit $P, Q, R \in K[X]$.

Degré et Valuation :

On définit tout d'abord une propriété fondamentale appelée **degré** de P telle que $\deg(P)$ est le plus grand coefficient non nul de P. On a alors les propriétés du degré ci-dessous:

$$\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$$
$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

La valuation est définie de manière analogue comme le plus petit coefficient non nul de P.

Opérations :

On considère ci-dessous que $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = m$ et on note a_i, b_i les coefficients de P resp. Q.
La lci d'addition est simplement effectuée terme à termes.
La lci de multiplication se définit explicitement comme suit:

$$PQ := \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{i+j=k} a_i b_i X^k$$

On ajoute aussi une opération appelée **dérivation formelle** d'un polynôme qui s'effectue comme la dérivation analytique usuelle.

Divisibilité :

On définit tout d'abord une **division euclidienne** de deux polynômes qui se comporte comme la division euclidienne usuelle, à la différence que la condition d'arrêt porte sur le **degré du reste** qui doit être inférieur à celui du diviseur.

Soit $U, V \in R[X]^2$, on peut aussi définir une relation de **divisibilité** entre deux polynômes, cette relation est **transitive et réflexive** mais aussi **linéaire**, ie on a:

$$\boxed{D|A \wedge D|B \implies D|UA + VB}$$

Racines et Factorisation :

On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.
On montre alors le théorème fondamental ci-dessous:

$$\boxed{(X-\alpha)|P \iff P(\alpha) = 0}$$

Et on appelle **multiplicité d'une racine** α l'entier m tel que:

$$\Big[(X-\alpha)^m | P\Big] \wedge \Big[(X-\alpha)^{m+1} \nmid P\Big]$$

Si on note P^m la dérivée n-ième de P, on a aussi:

$$P^m(\alpha) = 0 \ \wedge \ P^{m+1}(\alpha) \neq 0$$

On en déduit que pour une racine α de multiplicité m, on peut **factoriser** P par $(X-\alpha)^m$. Si on considère maintenant plusieurs racines **distinctes** $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n$ de multiplicité respectivement $m_0, m_1, \ldots, m_{n-1}, m_n$, on peut montrer la propriété suivante:

$$\left[\prod_{i=0}^{n}(X-\alpha_i)^{m_i}\right] \Bigg| \ P \qquad \text{(On peut factoriser par le produit des } (X-\alpha_i)^{m_i}\text{)}$$

Décomposition :

On appelle décomposition d'un polynôme P une factorisation **irréductible** de P, cette décomposition dépend du corps considéré, en effet si on considère $\mathbb{C}[X]$, on peut montrer le **théorème fondamental de l'Algèbre** ci-dessous:

Tout polynôme de degré supérieur à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Par suite, on peut montrer que tout les polynômes de $\mathbb{C}$ sont **scindés**, ie que tout les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degré 1. Par contre dans $\mathbb{R}[X]$, il existe des polynômes de degré 2 irréductibles (ceux dont le discriminant est négatif).

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe une propriété très utile pour décomposer un polynôme réel qui est:

$$P(z) = 0 \implies P(\overline{z}) = 0$$

Fonctions symétriques des racines :

On définit le k-ième **polynôme symétrique** à n indéterminées comme la somme des produits à k facteurs de ses indéterminées, et on le note σ_k.

Par exemple pour un polynôme en quatre indéterminées a, b, c, d, on a successivement:

$\sigma_1 = a + b + c + d$ (Somme des produits à 1 facteur)

$\sigma_2 = ab + ac + ad + bc + bc + cd$ (Somme des produits à 2 facteurs)

$\sigma_3 = abc + abd + acd + bcd$ (Somme des produits à 3 facteurs)

$\sigma_4 = abcd$ (Somme des produits à 4 facteurs)

De manière générale on a:

$$\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_k}$$

Soit $P \in K[X]$ un polynôme de degré n, on note $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ ses n racines et $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n$ ses n coefficients.
Alors, pour tout $k \in [\![0\ ;\ n]\!]$, on a le **théorème**:

$$\boxed{\sigma_k(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}}$$

Ce théorème permet d'obtenir une relation **coefficient-racines**.
Par exemple:

- Pour $k = 1$, on trouve que la somme des racines de P vaut $-\dfrac{a_n - 1}{a_n}$
- Pour $k = 2$, on trouve que la somme des doubles produits des racines de P vaut $\dfrac{a_n - 2}{a_n}$

Algèbre I : Espaces Vectoriels

Soit E un ensemble **non-vide**, K un corps commutatif, et $u \in E$, on dit alors que $(E, +, \cdot)$ est un **espace vectoriel sur K** si les conditions ci-dessous sont réunies:

- $(E, +)$ est un **groupe abélien**
- La loi $\cdot$ est une application de $K \times E \longrightarrow E$
- La loi $\cdot$ vérifie **la distributivité mixte et l'associativité mixte**
- $1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de K.

Sous-espaces vectoriels :

Soit $F \subseteq E$, on dit que F est un **sous-espace vectoriel** ssi:

- F est non vide.
- F est stable par somme.
- F est stable par multiplication externe.

Il est utile de noter que **l'intersection** de deux sous-espaces vectoriels est aussi un sous-espace vectoriel et que par contre, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est **en général** pas un sous-espace vectoriel.

Un cas particulier est celui du **sous-espace vectoriel engendré** par F qu'on note:

$$\mathrm{Vect}(F) := \left\{ \sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i \ ; \ \lambda_i \in K \ , \ u_i \in E \right\}$$

Plus concrètement, $\mathrm{Vect}(F)$ est **l'ensemble des combinaisons linéaires** des vecteurs de F.

Une propriété fondamentale est que $\mathrm{Vect}(F)$ est un **opérateur de clôture** par combinaison linéaire, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Familles et Bases :

On appelle **famille** de vecteurs un n-uplet de la forme $(u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n)$.
Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille de vecteurs de E.

On dit que $\mathscr{F}$ est **génératrice** de E si on a $E = \mathrm{Vect}(\mathscr{F})$.
On dit que $\mathscr{F}$ est **libre** si tout combinaison linéaire nulle de vecteurs de $\mathscr{F}$ est nécessairement à coefficient tous nuls.
Formellement, $\mathscr{F}$ est libre si et seulement si on a:

$$\forall (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{n-1}, \lambda_n) \in K^n \ ; \ \left[\sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \implies (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{n-1}, \lambda_n) = (0, 0, \ldots, 0, 0) \right]$$

Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_k, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille libre et génératrice.

Si un vecteur v n'appartient pas à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille étendue $(u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n, v)$ est toujours libre.
Si un vecteur u_k appartient à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille réduite $(u_1, \ldots, u_{k-1}, u_{k+1}, \ldots, u_n)$ est toujours génératrice.

On appelle **base** de E une famille **libre et génératrice**, et on a le théorème suivant:

$$\boxed{\textbf{Tout espace vectoriel possède une base.}}$$

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ une base de E.
On appelle **coordonnées** de u dans la base $\mathscr{B}$ les coefficients de la décomposition de u dans la base $\mathscr{B}$ et on note:

$$[u]^{\mathscr{B}} = [\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_{n-1} e_{n-1} + \lambda_{n-1} e_{n-1}]^{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Sommes et espaces supplémentaires:

Soit F, G et H trois sous-espaces vectoriels de E.
On appelle **somme** de deux sous-espaces vectoriels l'ensemble:

$$F + G := \Big\{ u_1 + u_2 \ ; \ u_1 \in E \ , \ u_2 \in F \Big\}$$

Si il y a **unicité** de la décomposition, on dit alors que F et G sont en **somme directe** et on note:

$$F \oplus G := \Big\{ u_1 + u_2 \ ; \ u_1 \in E \ , \ u_2 \in F \ , \ F \cap G = \{0_E\} \Big\}$$

Si H se décompose de manière unique en somme de vecteurs de F et de G, alors on dit que F et G sont **supplémentaires** dans H et on note:

$$\boxed{H = F \oplus G}$$

Si on connaît une base $\mathscr{B}_1 = (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ de F et une base $\mathscr{B}_2 = (f_1, f_2, \ldots, f_{n-1}, f_n)$ de G, et si on pose $\mathscr{F} := (e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n)$ on a aussi le théorème suivant:

$$H = F \oplus G \Longleftrightarrow \mathscr{F} \text{ est une base de H}$$

Hyperplans :

Soit F un sous-espace vectoriel de E.
F est un **hyperplan** de E si et seulement si il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes:

- Il existe **une droite vectorielle** G de E telle que $F \oplus G = E$.
- H est défini par une **équation linéaire homogène** non triviale.

Informellement, les hyperplans sont les **sous-espaces propres maximaux** de E.

On remarque alors que résoudre un système d'équations homogène revient à chercher **l'intersection** des hyperplans qui sont décrits par ces équations. En d'autres termes, l'ensemble des solutions d'un système d'équations homogène est nécessairement lui aussi **un sous-espace vectoriel**, en tant qu'intersection de sous-espaces vectoriels.

Analyse I : Propriétés de $\mathbb{R}$

On considère $\mathbb{R}$ le corps des réels, et on le munit de sa **relation d'ordre totale** usuelle.
Soit $A \subseteq \mathbb{R}$.

Majorants :

Cette relation d'ordre nous permet de parler des **majorants** d'une partie de $\mathbb{R}$. Les propriétés sont identiques si on considère les **minorants** de $\mathbb{R}$.
Soit $m \in \mathbb{R}$, alors m est un **majorant** de A si il vérifie:

$$\boxed{\forall a \in A \; ; \; m \geq a}$$

En outre, si $m \in A$, on dit que m et le **maximum** de A.
Soit M^+ **l'ensemble des majorants** de la partie A, alors on appelle **borne supérieure**, le nombre $\sup(A)$ défini comme suit:

$$\boxed{\sup(A) := \min(M^+)}$$

Soit m un majorant de A, alors m est la borne supérieure de A si et seulement si:

$$\boxed{\bullet \; \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \; , \; \exists a \in A \; ; \; m - \varepsilon \leq a \leq m \qquad \bullet \; \exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}} \; ; \; u_n \longrightarrow m}$$

La propriété fondamentale de l'ensemble $\mathbb{R}$ est que **toute partie non vide et majorée admet une borne supérieure**.

Propriété d'Archimède

Soit K un corps totalement ordonné, alors K est dit **archimédien**, si et seulement si on a:

$$\boxed{\forall (x, a) \in K_+ \; , \; \exists n \in \mathbb{N} \; ; \; na > x}$$

Le cas trivial $x < 0$ est exclu pour plus de lisibilité.
Informellement, K est archimédien, si tout nombre de K peut être "dépassé" par un multiple entier d'un autre nombre de K.

Valeur absolue :

On introduit la fonction **valeur absolue** qui sera très utile par la suite pour mesurer des écarts, elle est définie comme suit:

$$|x| := \max(x, -x)$$

Cette fonction vérifie plusieurs propriétés fondamentales, elle est **multiplicative** et vérifie les deux inégalités triangulaires:

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Première inégalité triangulaire)
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Seconde inégalité triangulaire)

Ces inégalités se généralisent à des familles finies $a_1, a_2, \ldots, a_n$, ie on a:

$$\left| \sum_{i=0}^{n} a_i \right| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i|$$

Partie entière :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on appelle **partie entière** d'un réel x, et on note $\lfloor x \rfloor$ **l'unique** entier relatif tel que:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

La partie entière vérifie la propriété fondamentale suivante:

$$\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

L'existence de la partie entière est garantie par **la propriété d'Archimède**.

Approximation décimale :

Soit $n \in \mathbb{N}$, il peut être utile d'approximer un réel à n chiffres après la virgule, ie à 10^{-n} près, la partie entière nous permet alors de le faire, et on l'obtient en exécutant l'algorithme suivant:

$$x \to 10^n x \to \lfloor 10^n x \rfloor \to \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

On obtient alors une approximation à **n chiffre après la virgule** de x qu'on note $d_n(x)$ et on a:

$$\boxed{d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}}$$

Analyse I : Suites numériques

On appelle **suite** une **famille d'éléments** indexée par une partie I de $\mathbb{N}$, et on note une telle famille $(u_n)_{n\in I}$, qu'on abrège souvent en (u_n).

Lorsque tout les éléments de la famille appartiennent au **même ensemble** E, on peut alors assimiler la suite (u_n) à une application de $\mathbb{N}$ vers E.
Dans la suite on considérera uniquement des suites à valeurs dans un corps commutatif, noté K.

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites à valeurs dans K.

Zoologie :

Il existe plusieurs types de suites aux propriétés singulières:

- Les suites **monotones** (Ce sont les suite croissantes ou décroissantes)
- Les suites **constantes**
- Les suites **périodiques**

Un cas particulier étant les suites **stationnaires**, qui sont constantes **à partir d'un certain rang**.

Il faut noter que parler de suite **monotones** nécessite d'avoir une suite à valeurs dans un corps totalement ordonné. Dans ce cas précis, on peut alors parler de suites **majorées ou minorées**. Dans le cas d'une suite à valeurs dans $\mathbb{C}$, on peut néanmoins parler de suites bornées qui vérifient la proposition:

$$\exists M \in \mathbb{R}_+ \ , \ \forall n \in \mathbb{N} \ ; \ |u_n| \leq M$$

Les suites à valeur dans $\mathbb{C}$ vérifient la propriété fondamentale:

$$u_n = \Re(u_n) + i\Im(u_n)$$

Convergence :

Si la suite (u_n) vérifie la proposition ci-dessous, on dit qu'elle est **convergente** de limite $l \in K$, sinon on dit qu'elle est **divergente**.

$$\boxed{\exists l \in K \ , \ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon}$$

Si la suite (u_n) vérifie la proposition ci-dessous, on dit qu'elle tends vers $+\infty$ (on définit de manière analogue les suites qui tendent vers $-\infty$):

$$\boxed{\forall M \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N \ ; \ u_n > M}$$

Si une suite tends vers une limite $l \in \overline{K}$, alors cette limite est **unique** et on note

$$u_n \to l$$

On alors les propriétés fondamentales suivantes:

- Si $u_n \to \pm\infty$, alors elle n'est pas majorée / minorée
- Si u_n converge, alors elle est bornée
- Si $u_n \to l$, alors $|u_n| \to |l|$

Enfin, une suite à valeur dans $\mathbb{C}$ converge si et seulement si $\Re(u_n)$ et $\Im(u_n)$ convergent.

Opérations sur les limites :

On considère que (u_n) et (v_n) sont convergentes de limites finies $l, l' \in K^*$.
Soit $\lambda \in K$, on a alors les propriétés suivantes:

$$(u_n + v_n) \to l + l'$$
$$(u_n v_n) \to ll'$$
$$(\lambda u_n) \to \lambda l$$

Dans le cas où les limites sont infinies ou nulles, des **formes indéterminées** peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Dans le cas d'un corps totalement ordonné, si il existe un m tel que pour tout n, on ait $u_n < m$ alors on peut en conclure:

$$l \leq m$$

Qui est analogue au **passage à la borne supérieure**.

Suites réelles :

On considère (u_n), (v_n) et (w_n) des suites à valeurs dans $\mathbb{R}$. On a alors le **théorème de la limite monotone**:

Si la suite (u_n) est **croissante et majorée** alors elle converge vers $\sup\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$. Si la suite (u_n) est **décroissante et minorée** alors elle converge vers $\inf\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$. Si la suite (u_n) est **croissante** (resp décroissante) et **non majorée** (resp non minorée) alors elle tends vers respectivement $\pm\infty$.

Supposons que (u_n) et (w_n) tendent vers une limite finie $l \in K$, alors on a aussi le **théorème d'encadrement**:

$$\boxed{\Big[\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \leq v_n \leq w_n\Big] \implies v_n \to l}$$

On appelle **suites adjacentes** deux suites (u_n) et (v_n) telles que l'une est **croissante** et l'autre **décroissante** et telles que:

$$(u_n - v_n) \to 0$$

On peut alors conclure que les deux suites convergent vers une limite $l \in K$ et que cette limite est **encadrée** par ces deux suites.

Comparaison Asymptotique :

Si on veut comparer deux suites (u_n) et (v_n) pour des valeurs très grandes de n, on parle alors de **comparaison asymptotique** et on définit plusieurs outils qui nous permettent de le faire:

On dit que la suite (u_n) est **dominée** par la suite (v_n) et on note alors $u_n = O(v_n)$ si et seulement si il existe une suite **bornée** (θ_n) telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation de **préordre** sur les suites, et elle est aussi **linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \theta_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **négligeable** devant la suite (v_n) et on note $u_n = o(v_n)$ si et seulement si il existe une suite (ε_n) qui tende vers 0, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation **transitive, linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \varepsilon_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **équivalente** à la suite (v_n) et on note $u_n \sim v_n$ si et seulement si il existe une suite (η_n) qui tende vers 1, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci-dessous.
C'est une **relation d'équivalence** sur les suites, et elle est aussi **multiplicative**.

$$u_n = \eta_n v_n$$

Analyse I : Topologie de $\mathbb{R}$

Dans cette partie on admettra que $\mathbb{R}$ est un **espace topologique**.

Adhérence :

On appelle **adhérence** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus petit fermé contenant A. C'est un **opérateur de clôture** pour l'inclusion, ie c'est une application **idempotente, croissante, et extensive**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les fermés contenant A, on a:

$$\overline{A} := \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_i$$

Intérieur :

On appelle **intérieur** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus grand ouvert contenu dans A. C'est une application **idempotente, croissante**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{O}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les ouverts contenus dans A, on a:

$$\mathring{A} := \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$$

Il est intéressant de noter que l'adhérence et l'intérieur sont des notions duales.

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de $\mathbb{R}$ et on note ∂A la partie qui vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

$$\partial A = \overline{A} \backslash \mathring{A}$$
$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{E \backslash A}$$

Intuitivement, la frontière est **l'ensemble des points situés au "bord" de cet ensemble**.
En particulier, un ensemble est un ouvert si et seulement s'il est disjoint de sa frontière.

Densité :

La densité est une propriété fondamentale d'une partie d'une espace **topologique**. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, alors on dit que A est **dense dans** $\mathbb{R}$ si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

- Tout **ouvert** de $\mathbb{R}$ contient des éléments de A.
- L'adhérence de A est égale à $\mathbb{R}$.

En particulier, on a par exemple les exemples canoniques suivants:

- $\mathbb{R}$ est dense dans lui-même.
- $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Extractions :

On appelle extraction toute fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **strictement croissante**.
On dit que v_n est une **suite extraite** de u_n si il existe une extraction φ telle que:

$$v_n = u_{\varphi(n)}$$

On note aussi qu'une composée d'extraction est encore une extraction.

Valeurs d'adhérence :

On appelle **valeur d'adhérence** tout limite d'une suite-extraite de u_n et on peut caractériser ces valeurs d'adhérence comme suit:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \forall N \in \mathbb{N} \ , \ \exists n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon$$

On peut alors montrer cette propriété fondamentale:

$$\left[u_n \to l \in \overline{K}\right] \implies \left[\forall \varphi \ ; \ u_{\varphi(n)} \to l\right]$$

On montre aussi le **théorème de Bolzano-Weirstrass**:

$$\boxed{\textbf{Tout suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.}}$$

Complétude :

On appelle **suite de Cauchy** toute suite qui vérifie:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall p, q > N \ ; \ |u_p - u_q| < \varepsilon$$

Informellement, on en déduit que les termes de la suite sont très proches **les uns des autres** à partir d'un certain rang.
Toute suite convergente est de Cauchy.

Supposons u_n une suite de Cauchy, alors elle vérifie les propriétés suivantes:

- u_n est bornée.
- u_n converge si elle admet une valeur d'adhérence.

On appelle **espace métrique** tout espace topologique muni d'une **distance**, par exemple $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, ou $(\mathbb{C}, |\cdot|)$.
On appelle **espace complet** tout espace métrique dans lequel **tout suite de Cauchy** converge.

En particulier $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des espaces complets, et tout sous-ensemble fermé d'un espace complet et aussi complet.